

TD 14 Sujet type CCF sur la transformée de Fourier Discrète

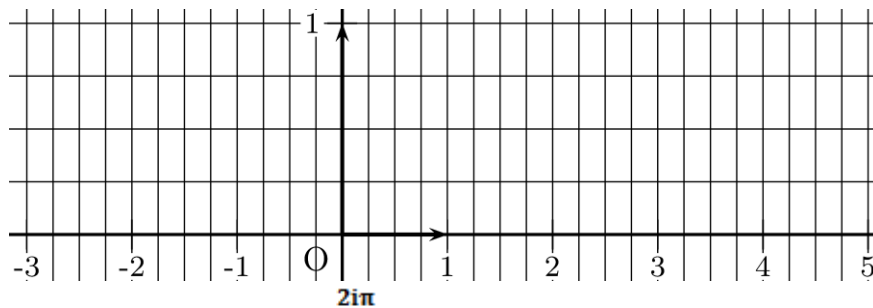
On considère le signal e , périodique de période $T = 2$ défini par :

$$e(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 0 & \text{si } 1 \leq t < 2. \end{cases}$$

On souhaite étudier le spectre de e à l'aide d'un échantillonnage et de sa transformée de Fourier discrète.

Partie A : Étude du signal et discrétisation

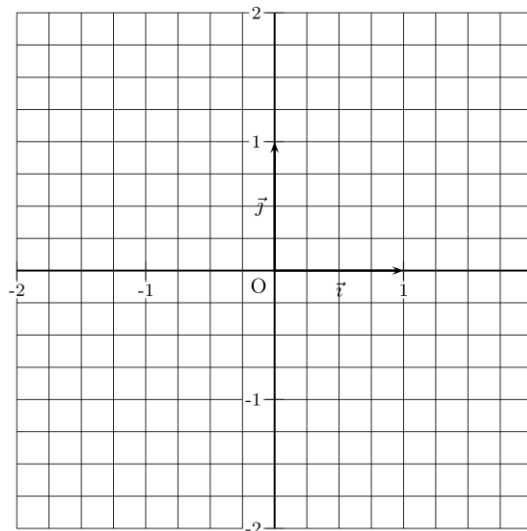
1. Tracer la représentation graphique de la fonction e pour t variant dans l'intervalle $[-3; 5[$, dans le repère ci-dessous.



2. Considérons le nombre complexe $\omega = e^{j\frac{2\pi}{4}}$.

a. Simplifier ω .

b. Placer dans le plan complexe ci-dessous les points A , B , C , et D d'abscisses respectives 1 , ω , ω^2 et ω^3 .



3. On effectue $N = 4$ mesures à une fréquence d'échantillonnage de 2 Hz à partir de l'instant $t = 0$.
 - a. Donner la période d'échantillonnage.
 - b. Donner les instants t_0 , t_1 , t_2 , t_3 auxquels on effectue un échantillon.
 - c. Donner les valeurs du signal correspondantes notées x_0 , x_1 , x_2 , x_3 , c'est-à-dire que pour tout i de 0 à 3 , on a $x_i = e(t_i)$.

Partie B : Transformée de Fourier discrète

Pour obtenir une approximation du spectre, on utilise la transformée de Fourier discrète d'un échantillon x . Pour tout ℓ de 0 à 3, on note :

$$y_\ell = \sum_{k=0}^3 x_k \omega^{-k\ell}.$$

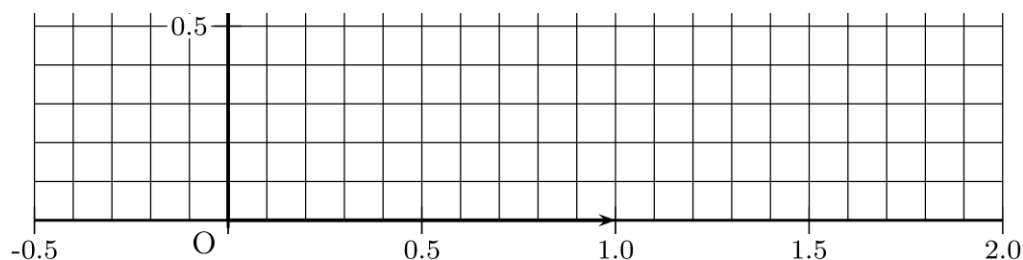
1. On souhaite calculer les valeurs y_0, y_1, y_2, y_3 calculées à partir de l'échantillon de la partie précédente.
 - a. Écrire l'égalité définissant y_0, y_1, y_2, y_3 sous forme matricielle.
 - b. En déduire les valeurs de y_0, y_1, y_2, y_3 .

Appel Professeur

2. Compléter le tableau ci-dessous et représenter dans le repère ci-dessous le spectre donné par

les valeurs : $\frac{|y_0|}{N}, \frac{|y_1|}{N}, \frac{|y_2|}{N}, \frac{|y_3|}{N}$.

$\frac{ y_0 }{N}$	$\frac{ y_1 }{N}$	$\frac{ y_2 }{N}$	$\frac{ y_3 }{N}$



3. La précision précédente est insuffisante. Pour cela, on augmente le nombre d'échantillons sur une période. On prend 40 mesures du signal. Un logiciel de calcul numérique nous permet d'obtenir les valeurs $y_0, y_1, \dots, y_{39}$. On donne l'extrait de programme Scilab suivant :

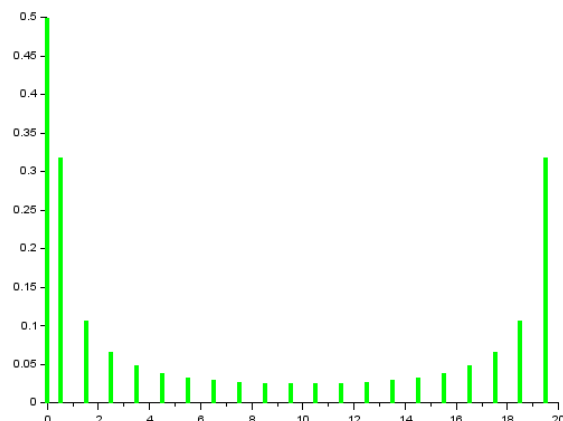
```

1 T=...
2 Ne=...
3 Te=T/Ne;
4 Fe=1/Te;
5
6 t=[0:1:Ne-1]*Te;
7 x=s(t'); // On échantillonne le signal s
8 y=abs(fft(x))/Ne;
9 fr=(0:1:Ne-1)*Fe/Ne;
10 plot2d3(fr(1:Ne), y(1:Ne))

```

Remarque : essayer de transcrire ce programme avec Python ou Xcas

- a. Dans le programme ci-dessus, quelles valeurs faut-il affecter à T et Ne ?
- b. Le programme nous permet d'obtenir le graphique suivant :



Donner une approximation de l'amplitude des quatre premières fréquences.

c. Comparer avec les valeurs obtenues à la question 2. Que peut-on en déduire ?

GRILLE NATIONALE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES			
BTS SN – Sous-épreuve E3			
NOM :		Prénom :	
Situation d'évaluation n°		Date de l'évaluation :	
1. Liste des contenus et capacités du programme évalués			
Contenus	Transformée de Fourier discrète.		
Capacités	Placer ω^k pour k variant de 0 à $n - 1$ sur le cercle unité. Calcul de la TFD à l'aide d'une matrice.		
2. Évaluation			
Compétences	Capacités	Questions de l'énoncé	Appréciation du niveau d'acquisition
S'informer	Rechercher, extraire et organiser l'information.	Ex1 : A 3, B 3	
Chercher	Proposer une méthode de résolution. Expérimenter, tester, conjecturer.	Ex 1 : B3	
Modéliser	Représenter une situation ou des objets du monde réel. Traduire un problème en langage mathématique.	Ex 1 : A 1 2, B 2	
Raisonner, argumenter	Déduire, induire, justifier ou démontrer un résultat. Critiquer une démarche, un résultat.	Ex 1 : B3	
Calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie	Calculer, illustrer à la main ou à l'aide d'outils numériques, programmer.	Ex 1 A3, B1, B3	
Communiquer	Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit. Présenter un tableau, une figure, une représentation graphique.	Ex 1 : A 1 2 B3c	
TOTAL			/10

